

스쿼트 무릎각 잔차보정 — 모델·보정기 선정 제안서

검수용 / 대상 저널: IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics (J-BHI) · 작성일 2026-06-19

피드백 배경. "MediaPipe 의존성에서 벗어났음을 증명하기 위해 ① 추가 SOTA pose 추정기 여러 개와 ② 다른(딥러닝 포함) 각도 보정 방법론을 먼저 선정·검수받고 진행할 것." 본 문서는 그 **선정안**이며, 모든 모델의 발표처·공개여부를 외부 출처로 대조 검증하였다.

A. Pose 추정기 (앞단) — 추정기 비종속성 입증용

선정기준: ① 영상→3D 관절좌표(무릎각 산출 가능) ② 최근 2~3 년(2024~2025 우선) ③ 코드·가중치 공개 ④서로 다른 아키텍처(일반화 주장 성립)

#	모델	발표	구조 유형	3D 출력	공개	통합난이도
0	MediaPipe BlazePose (기준)	2020	경량 CNN	world 3D	✓	기준
1	NLF (Neural Localizer Fields)	NeurIPS 2024	metric 회귀 + SMPL	metric 3D (원샷)	✓	★ 쉬움
2	RTMW3D / RTMPose3D	2024 (MMPose)	top-down 실시간	camera 3D (원샷)	✓	★★ 보통
3	MotionBERT	ICCV 2023	2D → 3D lifting Transformer	relative 3D	✓	★★ 2D 검출기 필요
4	WHAM	CVPR 2024	SMPL+temporal, world-grounded	global 3D	✓	★★★★ 무거움
—	Sapiens (Meta)	ECCV 2024 Oral	foundation ViT	2D+depth (3D 간접)	✓	★★★★ 간접
—	대안: GVHMR / TRAM	2024	world-grounded	global 3D	✓	WHAM 대체용

▶ 추천 최종안: MediaPipe + NLF + RTMW3D + MotionBERT (여력 시 WHAM 추가, 5 계열)

경량 CNN(MP) · metric 회귀(NLF) · 실시간 top-down(RTMW3D) · lifting transformer(MotionBERT) · SMPL world

기반(WHAM) — 서로 다른 5 계열에서 동일 잔차보정이 향상되면 "특정 도구 트릭이 아님"이 강하게 입증된다.

정확성 보정 사항 (검증 중 확인)

- **metric world 좌표는 필수 아님.** 무릎각은 평행이동·스케일 불변 → camera-space 3D(RTMW3D)·relative 3D(MotionBERT)도 충분. 후보 폭이 넓고 통합 난이도가 낮아진다.
- **MotionBERT 는 영상 직접 입력이 아님.** lifting 모델이라 2D 검출기(RTMPose 등) 전단이 필요 — NLF/RTMW3D 의 "영상→3D 원샷"과 다름(한 단계 더 뚝).
- **의존성 충돌 대비.** 모델별 CUDA/torch 버전이 달라, **venv 분리**로 **feature CSV 만 추출**하고 학습·LOSO 는 공용 파이프라인 재사용(현 구조와 동일).

B. 보정기 (뒷단) — 다른 보정 방법론과 비교

핵심: 제안 방법(ExtraTrees)은 딥러닝이 아니라 트리 앙상블 → 비교군에 ①고전 신호처리 ②딥러닝 모두 포함해야 공정.

부류	방법	근거/출처	역할
고전 후처리	Savitzky–Golay	운동학 신호처리 표준	"평활만으론 계통오차 못잡음" 하한선
고전 후처리	Kalman / RTS smoother	IMU 관절각 보정 표준 (Springer 2024)	동상
딥러닝(프레임)	MLP	기본 신경망 회귀	"다른 딥러닝" 기본형
딥러닝(시계열)	TCN 또는 BiLSTM	IMU/관절각 보정 문헌 표준 (2024~25)	본격 딥러닝 베이스라인
제안	ExtraTrees 잔차회귀	(본 연구)	—

▶ 추천 최종안: 고전 2 종(SavGol, Kalman) + 딥러닝 2 종(MLP, TCN/BiLSTM) + 제안(ExtraTrees)

예비 검증 결과 (REHAB24-6 / Ex6, 동일 LOSO·동일 지표)

보정 방법	LOSO MAE	향상	해석
raw (MediaPipe)	12.29°	0%	기준
Savitzky–Golay	12.21°	+0.6%	평활 한계
Kalman	12.15°	+1.2%	평활 한계
MLP (직접회귀)	9.97°	+18.9%	딥러닝
MLP (잔차회귀)	8.70°	+29.2%	딥러닝 + 잔차
ExtraTrees (제안)	8.16°	+33.6%	최고

→ "고전평활 $\ll$ 딥러닝 $\leq$ 제안방법", "잔차 > 직접" 구도가 수치로 확인됨. 주력 4-도메인(pooled4, 84 명·25 만 프레임) 본 실험 진행 중.

"스쿼트 특화 타 논문 방법" 관련 보고. 스쿼트 무릎각을 연속 회귀로 보정한 직접 선행연구는 거의 없으며 대부분 폼

분류/피드백 수준이다. 이는 약점이 아니라 본 연구의 **novelty** 이며, 비교군은 위의 일반 각도보정 (딥러닝·고전)이 더

공정하고 정량적이다.

C. 검수 요청 항목

- ① Pose 추정기: 추천 5 종(MP+NLF+RTMW3D+MotionBERT+WHAM)으로 진행? WHAM 포함/제외?
- ② 시계열 딥러닝 보정기: TCN vs BiLSTM 중 선호?
- ③ "스쿼트 특화 비교군 부재"를 novelty 로 프레이밍하는 것에 동의?

